

bigt.ai

Liquidación P2P — intercambio entre rieles nativo del wallet

Qué es. Un intercambio entre pares de cripto en **Bigtangle L0** y fiat en **PayPal** (o los rieles CNY — WeChat Pay / Alipay / banco). El vendedor deposita los tokens en una **dirección P2SH 2-de-3** (vendedor, comprador, motor); el comprador paga una obligación fiat de **importe exacto**; el motor demuestra el pago y libera el depósito. Cada paso irreversible se firma con la clave PQ del wallet, y el motor solo puede **co-firmar** un gasto — nunca custodia tus fondos.

Dónde. La pantalla **P2P** del wallet (barra lateral → Trade → P2P). Todo lo que sigue está capturado desde esa pantalla en la compilación de demostración local.

Demo vs. real. Las capturas provienen de la demo: el motor funciona en modo PayPal simulado (URL de factura y hashes de transacción sintéticos) y los pasos lock/verify/release se firman con una clave de motor local. La máquina de estados, las firmas, el registro de eventos de solo-anexado y el anclaje de auditoría on-chain son reales; solo se simulan las llamadas externas a PayPal y la difusión en L0.

Sin «Confirmar» manual. En el riel PayPal no hay botón de «Confirmar» del vendedor — el motor verifica el pago a partir de su propia evidencia. (Los rieles CNY, que no tienen webhook, usan en su lugar una confirmación explícita del vendedor; ver `docs/p2pcny.md`.)

El flujo de un vistazo

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	Paso	Quién actúa	On-chain / motor
1	El vendedor publica una orden de venta firmada	vendedor	orden guardada, sin financiar
2	El comprador hace match (dirección de recepción + cuenta PayPal)	comprador	se crea swapId , se deriva la dirección de depósito
3	El vendedor financia el depósito 2-de-3, el motor prueba el bloqueo	vendedor + motor	ESCROW_LOCKED en L0
4	El comprador paga la factura de importe exacto y la reporta	comprador	PAYMENT_PENDING
5	El motor verifica el pago por sí mismo	motor	PAYMENT_VERIFIED
6	Motor + comprador co-firman la liberación, los tokens se mueven	motor + comprador	ESCROW_RELEASED
7	El motor paga al vendedor vía PayPal Payouts	motor	COMPLETED

Cada transición se ancla como un registro `social.p2p-swap` en la cadena

L1-SOCIAL, de modo que todo el ciclo de vida es auditable públicamente sin

exponer los datos de PayPal de ninguna parte.

1. El vendedor publica una orden de venta

En la pestaña **Open sells**, completa la orden: el token y la cantidad que

entregas, el precio fiat que quieres, la moneda, la cadena del token y el

método de pago (PayPal o un riel CNY). Los términos se fijan en la orden al

publicarla, así que esto se firma con la clave de tu wallet.

bigT

INICIO

Pago

Saldo

Saldo de la dirección

Bloques

Tokens

Claves

Ajustes

COMERCIO

Spot

P2P

Comprar

Vender

Órdenes

Cartera

RED

Cadenas

🏠

← P2P

Ventas abiertas

Mis intercambios

Actualizar

Crear oferta de venta

Token

USDT

Cantidad

10

Precio

10.10

Moneda

USD

Cadena

L0

Método de pago

paypal

wechat

alipay

bank

Publicar oferta

No hay ofertas de venta

Una vez publicada, la orden es **ACTIVE** en el motor y aparece en el libro de

órdenes público (sin datos personales):

bigT

INICIO

Pago

Saldo

Saldo de la dirección

Bloques

Tokens

Claves

Ajustes

COMERCIO

Spot

P2P

Comprar

Vender

Órdenes

Cartera

RED

Cadenas



P2P

Ventas abiertas

Mis intercambios

Actualizar

Crear oferta de venta

Token

USDT

Cantidad

0.00

Precio

0.00

Moneda

USD

Cadena

L0

Método de pago

paypal

wechat

alipay

bank

Publicar oferta

10 USDT

10.10 USD

Cadena: L0 - paypal

d1d:key:z446mP1fqlFYjzq1P7BT4q8MKT8h-rP5UuRK2-zb58CjYoTVUPK6Ej-r8pa7lCAw4yfmNkAAbGB9N3y5bvyKngc1Xc1ey1nAt6P1G1BEFjSUIHuX7X5mewjdlEZyVtZCn6a1jNKC9Jp1Amzhcv9z8vAXBu2SjLVLuLzCPM4U4h8lItzq9W7UHR513TLKAjHmnc1o8G9p6pXRnQ3W1m3eU8tUuXK7CCArtZbeJ8UpQvPrDTTV6m9bJeEPRGf4mJVL53AYyFnuAg0ja3cNHW665KAj9qmCEDPtV1H6FQxidi3jaA6je5F211UY5yWvH6C5xhbxHLk1Cz6tWnzr2J3jnkSxwTdaaMg7zrQad9Ceteq155YoL6FktoRzn4Tyz3t1Z6Ema9rre1qaM7J6fR6mvJ1bca4MsmMq6083WGbVQ1TmN01ZeoZYxxqTUPjBsanqG5uuyMGvawFPFGQ7c5rcvC4lPky3MNM89Pv6kvef6eahmh8ZsCmk7frzdr3hVksyxqaoJ0uFlqaEBZQCYRbavafUPR3T3hvd8ZjVunMv6ETP7W6qgmMugCgyDvPtVmgCSnaean7EugPBqkdmDCK34ixgTUS79NA9wotmsGyyZmPv6oSDhb9f9nAtouQoe1YRKThmkttoAayRCLvKwAGLANzRptvTXfAh1oQH11uWm9S8a1V6ryuyDvyq765F5ACR21NoPguJolZqf5uTeqVxx3R11YPOKsYD1GmL757C3rjboV9H711wGGuYyax7L3qZ0uXLU1BmZ808av7n1edyYPPBhw795gZejjounBpfrtDNZCCCT760Q11nxYvqh4yTtWABexpXLU6SvR3Cwdt3BFf3r51E3uTARapP6Gow7Fq3h3qDndF4q7ACHzTp9Svd2yeyjybDc7qhtzr895J0r422P3099ey5FFD7sVvgeegj1VUZHAIUZZzQH85tAZGTDFTJhtatR44E6xRgAU2pfBQM3L2vQZtV8fQXUhojZjcmX5susht1bpy2Pzv6jvpWoh5zFfxDzMydA5qATHMddtU2CZeujgwK1mJB8f8xvq6h8vKk5NwUQW65xbMwQK9KpZ6gHJ78m1tNhp4B84Nk13hg32PVGVT9zr774G0t52915yvxKrcdNk9pNnLMPgq8LlUFELEW1nfXoPbVkJmY9T09uufewhyJmF4gZyZBEcPyjHneK4CCCLmCBvBFTFvnEhw97HXGxTXxgkZ9CMsq2g4onYEnJ9R3cBAGnEAX6mMSTUuAGSLFm6GvLq3ZX2Wz2sJURLFLQanCLB5dxFpmfaxeV6R4j81U8HN577h75HCj5zag9oeX68pgdCFKXlncUeZaeyx53JPGoiJOEHUvPdmF5VHGwC1vY3aDbZ2ZpGwEQ7f6Z5quwtox7PcCTNUC8Y42nUyfqmM65ARFF71bXGdH251n2ekeh0u6sB85TYTZ755XVTT3yJ043a02VqqrpvMhp30HmW7z3eH5Ev9p9t42B6CvhoXCKNmOpn5d98m6b16dgdZ2Y16cHSTTKoCa551Ftj65JnFYtYpTfMxno3G6D14c35KfAwuyCuABNEYBFCgX99HBqTvfUc1RnsfzjFadPqsFsh6o5CELGv6Xfx4z55eh86MvYEW0cg8NJT2U9x5xUQeKxJAQCHAvBRHfdeC7DPcZCEHKow495rXgh1rL3NM6k2samLYHLLMas8PaToQue13NQWQKW2J1NbxrN6kdc77Nc45c5B44HK0Z5a5LUh2YRLG8GyH8EgUJa8hg5203b1gQPSB8x4AwL1de5qC1rry9hA4H2BRRC5cyVzZ1vrrtU9t0gou1FPLNqW4NLck5K58B5HAXXvKdp8fBg8477TMDTZcfk4rQ6M2QZs12CK5s8gaPy3UGFEYU0rN1R1NgeZK8B8nrdFh1Myj9wVezSEGinZEnU1XPCYFhnanzRbvL6q9KpmvLWmHrTfevszhM4CEDQq1ddkbG3153gGtTmLD96C6WzPKNa65NonJkh5bJab3o7e4HdtXjDLZndN1epm89dM9KwvRHH82DLG1TLJ0QUWZ1348cwA63G1P5K0uJp8H4Mdc9mcsY5Ahe96G1zAbLdA8fPufJ35Gh5Xvvg1hm23qWETuKvVKToqyRfEJUM4eK7JMD5B3BLM2o6K5KryFRUegUk12LR7uPggRC5X07MtJ8xPTKtXERfncCKhpsbuekx7k43P2H4y9wA9M2CdpWUAB1cXkjJRn8N8LXaAcQdtkhZxXoeB7tttTu5ro6948EHn1PVUcssehetuBE9KLe1shU21UbZqDLQC1X5385dZ9hsJpY9jxcmZ5da3pi437W612txGUozR3bvQg5tYtgHcbuddUegTWmfj5NupP6wM2gm1d8cYyu99a7Zuuu5y0BQ9H5s1jC8etYduuVxpZbKzpd07HasqB2Uoqud75ZANq2PK3JFmo3pd05K20csw1GkAnj94VHw6CpT5gZ5NB85o1o73UpLwdd1FE7z1u0u8d4b2wntC7Z7chhu1K7X00MUE73C1r88E1j4Aw0B9A188P710R6R87nd12u1x75d70v7z1GvTh7u7n8e7P78w3mW7TtUuXwddF77

2. El comprador hace match

El comprador abre la orden y facilita la **dirección de recepción** de los tokens

liberados y la **cuenta PayPal** a la que facturar (y un correo para la factura).

El match compromete al comprador a pagar, así que también se firma:

bigT

INICIO

Pago

Saldo

Saldo de la dirección

Bloques

Tokens

Claves

Ajustes

COMERCIO

Spot

P2P

Comprar

Vender

Órdenes

Cartera

RED

Cadenas

← P2P

Ventas abiertas

Mis intercambios

Actualizar

Perfil de pago

wechat

alipay

bank

Nombre del titular

Cuenta

Guardar perfil

10 USDT → 10.10 USD

MATCHED

swap-ed5326b76da7dd42

Cadena: L0 - paypal

Dirección de custodia: 3M2sVRQUaRBCCJKIQLmd...

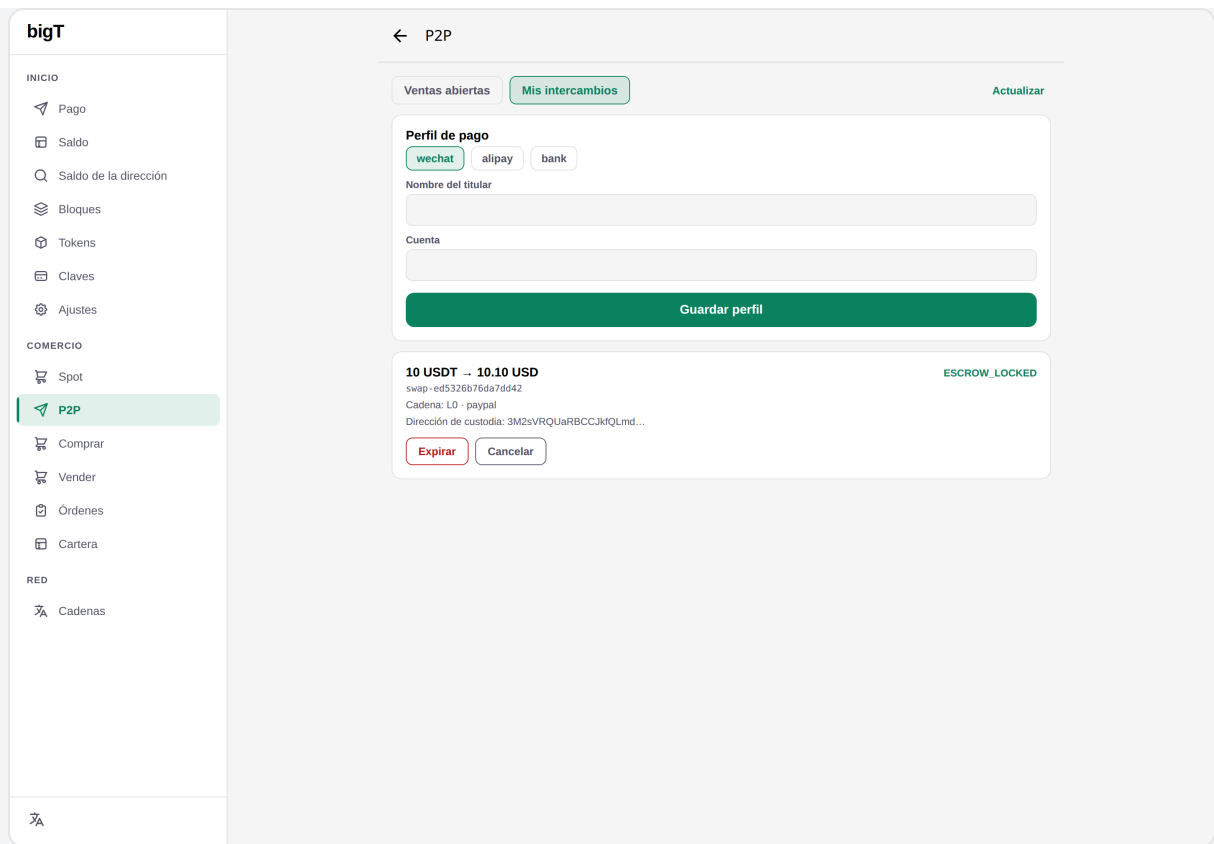
3. Bloqueo del depósito – el vendedor financia L0

El vendedor envía los tokens a la dirección de depósito determinista 2-de-3 y

reporta el txHash de la transferencia. El motor prueba el bloqueo desde la

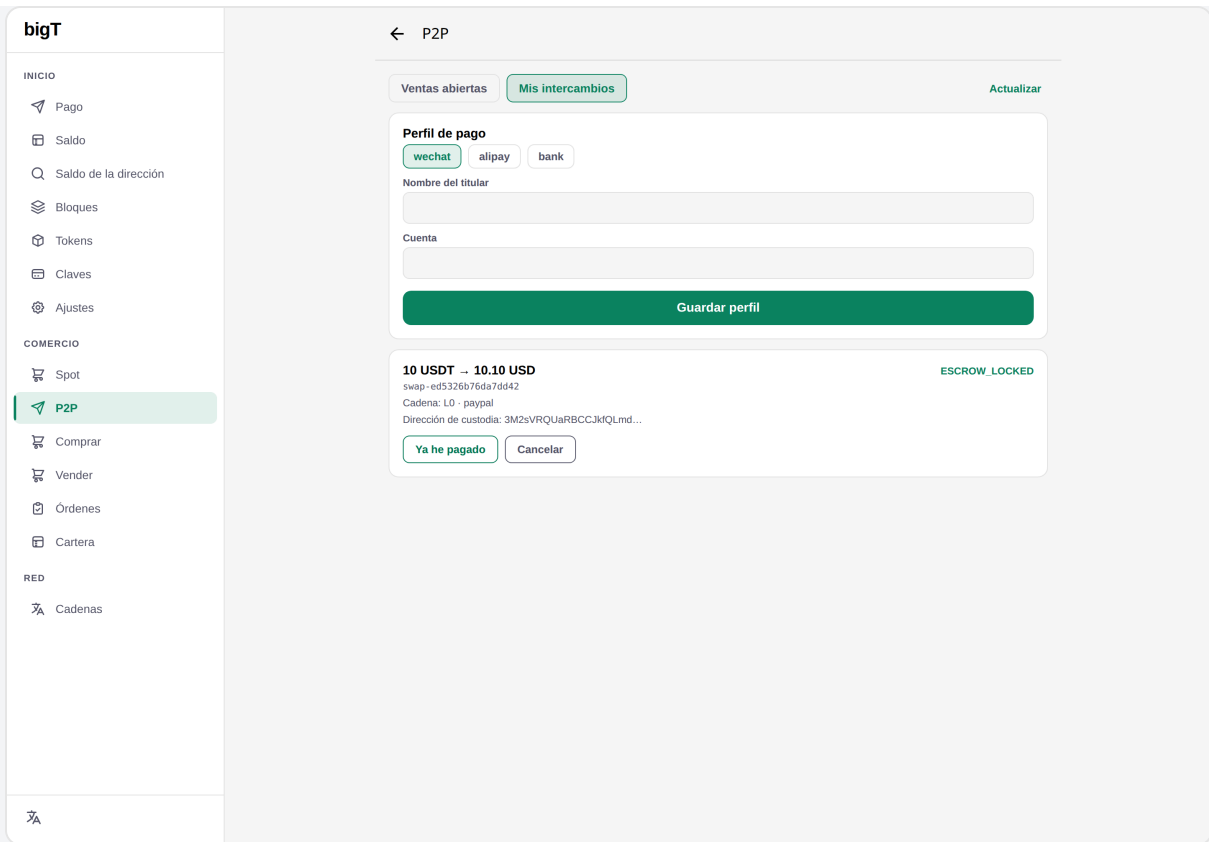
cadena (CONFIRMED , destino escrowAddress , importe) y falla si alguna

comprobación no se cumple. El intercambio es ahora ESCROW_LOCKED :



El comprador ve los fondos asegurados **antes** de enviar fiat alguno, y obtiene

una acción **I have paid** (He pagado) en cuanto se prueba el bloqueo:



4. El comprador paga

El comprador paga la factura alojada de PayPal (PayPal custodia el dinero –

nunca el motor) y reporta el pago. Esto es solo una *pista*; la verificación real

es la evidencia propia del motor. El intercambio es `PAYMENT_PENDING`, y arranca

un temporizador de espera – si la factura nunca se paga, el vendedor puede

expirar y reembolsar el depósito sin el consentimiento del comprador:

bigT

INICIO

Pago

Saldo

Saldo de la dirección

Bloques

Tokens

Claves

Ajustes

COMERCIO

Spot

P2P

Comprar

Vender

Órdenes

Cartera

RED

Cadenas

← P2P

Ventas abiertas

Mis intercambios

Actualizar

Perfil de pago

wechat

alipay

bank

Nombre del titular

Cuenta

Guardar perfil

10 USDT -- 10.10 USD

swap-ed5326b76da7dd42

Cadena: L0 - paypal

Dirección de custodia: 3M2sVRQUaRBCCJKiQLmd...

Disputa

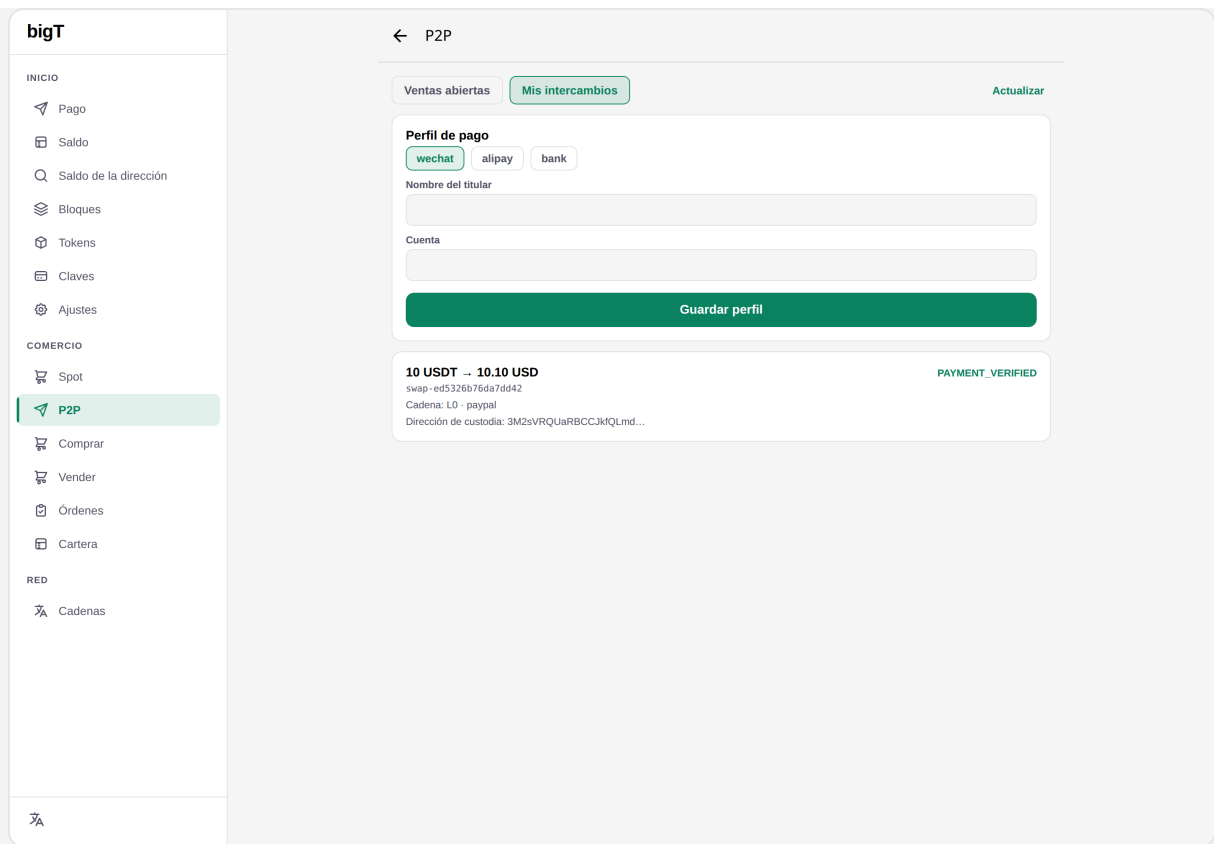
PAYMENT_PENDING

5. El motor verifica el pago

No interviene ninguna confirmación del vendedor. El motor comprueba el pago

desde su propia fuente y avanza el intercambio a `PAYMENT_VERIFIED` – el depósito

ya puede liberarse a la dirección de recepción del comprador:



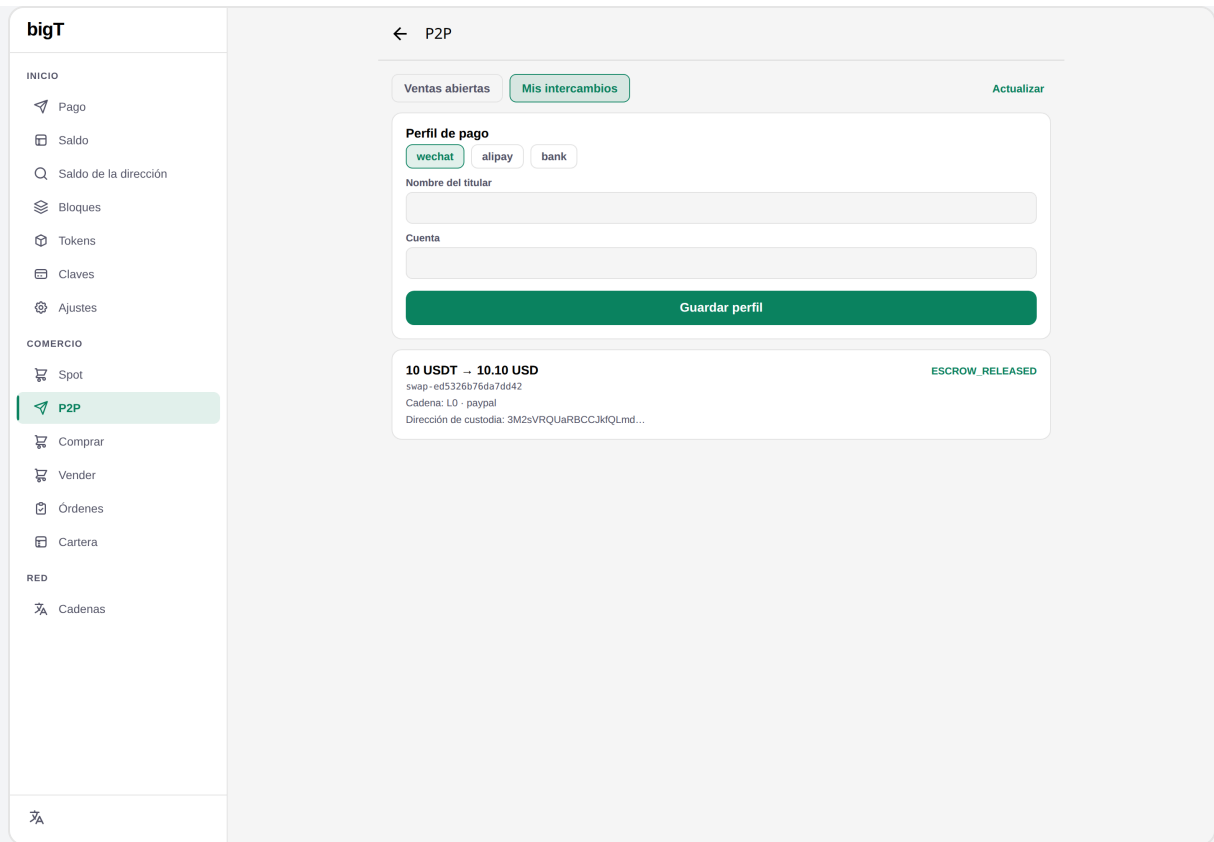
6. Liberación – los fondos se mueven

La liberación mueve los tokens depositados: el motor y el comprador firman cada

uno un gasto de la salida del depósito, y dos firmas satisfacen el script 2-de-3.

Los tokens llegan a la dirección de recepción del comprador y el intercambio es

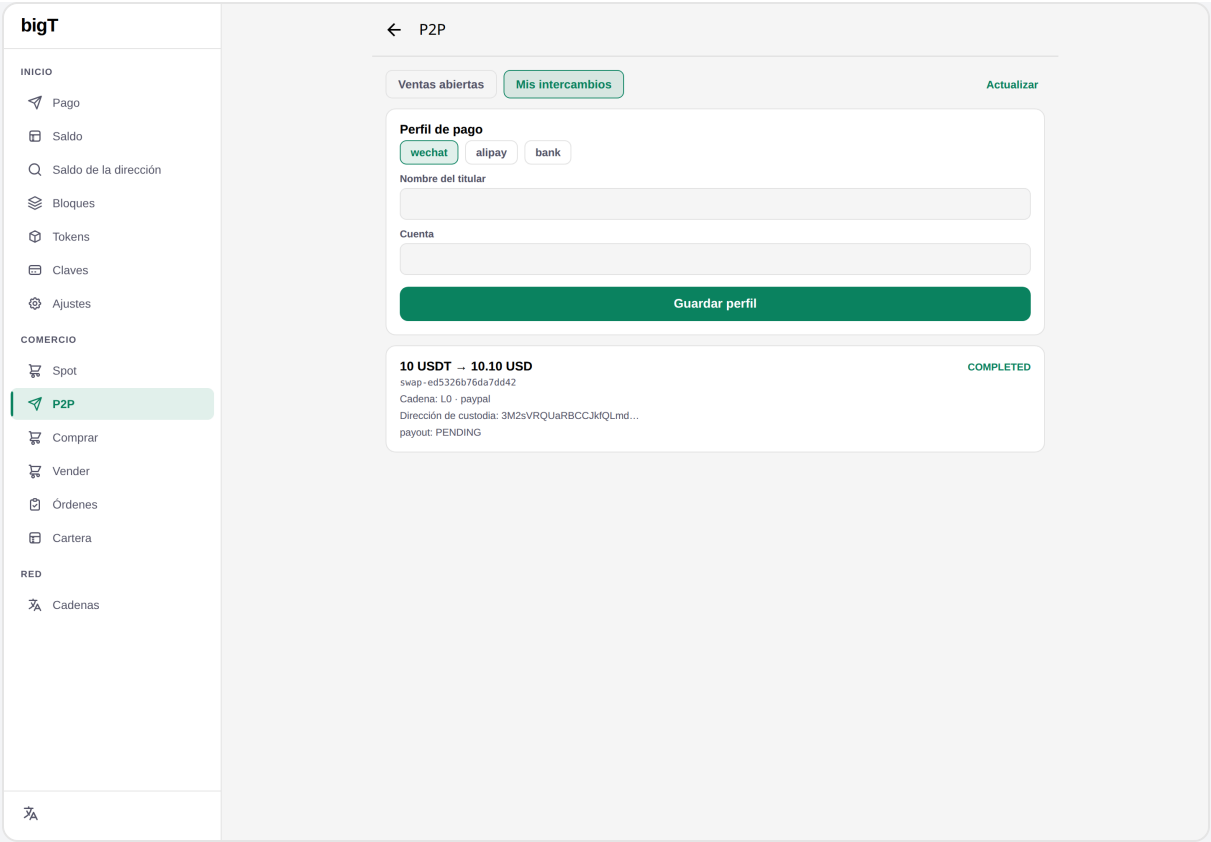
ESCROW_RELEASED :



7. Pago – el vendedor recibe el fiat

El último paso paga al vendedor mediante PayPal Payouts, y el intercambio llega a

COMPLETED :



El resultado del pago (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) llega por webhook

de PayPal o se consulta como respaldo; un fallo puede reintentarse desde

COMPLETED sin rehacer el intercambio.

Qué te protege

Riesgo	Mitigación
La contraparte se marcha	Los fondos están en una dirección P2SH 2-de-3; nadie puede moverlos solo
Pago de menos o de más	La factura es de importe exacto: se paga entera o queda sin pagar

Reclamación de pago falsa	El motor verifica el pago por sí mismo – el pagador no puede autoatribuírselo
Motor malicioso	Los pasos exclusivos del motor exigen la firma DID del motor; cada transición se ancla y es auditable públicamente
Contracargo tras la liberación	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED activa un congelamiento: los pasos hacia delante se detienen, reembolso/expiración siguen disponibles
Disputa	CUSTOMER.DISPUTE.* pausa el intercambio hasta que se resuelva
Fallo de pago	HELD / FAILED / BLOCKED son estados de primer nivel; reintentar con la misma referencia de pago

Pasar a producción

La demo se ejecuta contra el servicio de liquidación del repositorio con PayPal

simulado. Para el flujo real necesitas una cuenta business de PayPal con Payouts

activados, sus credenciales API y su webhook id, y el firmante del depósito

conectado al paso de difusión en L0. Hasta entonces, el motor ejecuta la misma

máquina de estados sin tocar dinero real.